

Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Introdução ao Versionamento
- Versionamento Semântico (SemVer)
- Git e Controle de Versão
- Tags, Branches e Boas Práticas no Git
- IDE e Visual Studio Code
- Node.js e NPM
- Criação de Projetos React
- Deploy e Hospedagem com Vercel
- Atividade Prática

Versionamento x Backup

Versionamento	Backup
Histórico de cada alteração	Cópia pontual do estado atual
Quem, quando e por quê mudou	Sem rastreio de autoria
Colaboração simultânea	Arquivo único, sem merge
Reversão granular	Restauração total apenas

Histórico Completo

Cada mudança é registrada com data e autor

Rastreabilidade

Saiba exatamente o que mudou e por quê

Colaboração Segura

Múltiplos devs trabalhando sem conflito

O Caos Antes do Versionamento

 **versao_final_agora_sim2.zip**

Arquivos duplicados sem nenhum contexto



Conflito entre Devs

Dois programadores editam o mesmo arquivo



Código Perdido

Uma alteração apaga dias de trabalho



Sem Histórico

Impossível saber o que mudou e quando

Benefícios do Versionamento



Trabalho Simultâneo

Vários desenvolvedores atuam no mesmo projeto sem sobrescrever o trabalho uns dos outros.



Menos Retrabalho

Conflitos são identificados cedo, evitando perda de horas de desenvolvimento.



Auditoria e Rastreabilidade

Histórico completo de quem alterou o quê, quando e com qual justificativa.



Recuperação de Versões

Volte a qualquer ponto do histórico com segurança e sem medo de perder progresso.

Introdução ao Versionamento

- O versionamento é o processo de atribuir um identificador único a cada versão de um documento ou software.
 - Pode ser numérico (ex: v1.0, v1.1, v2.0) ou baseado em datas (ex: 2023-10-01).
 - Registra o que foi alterado, por quem e quando.
 - Garante rastreabilidade e auditoria completa das mudanças.
- Facilita a organização, colaboração e recuperação de versões anteriores.

MAJOR . MINOR . PATCH

1

PATCH

1.0.1 Correção de bug sem quebrar nada

2

MINOR

1.1.0 Nova funcionalidade retrocompatível

3

MAJOR

2.0.0 Mudança que quebra compatibilidade anterior

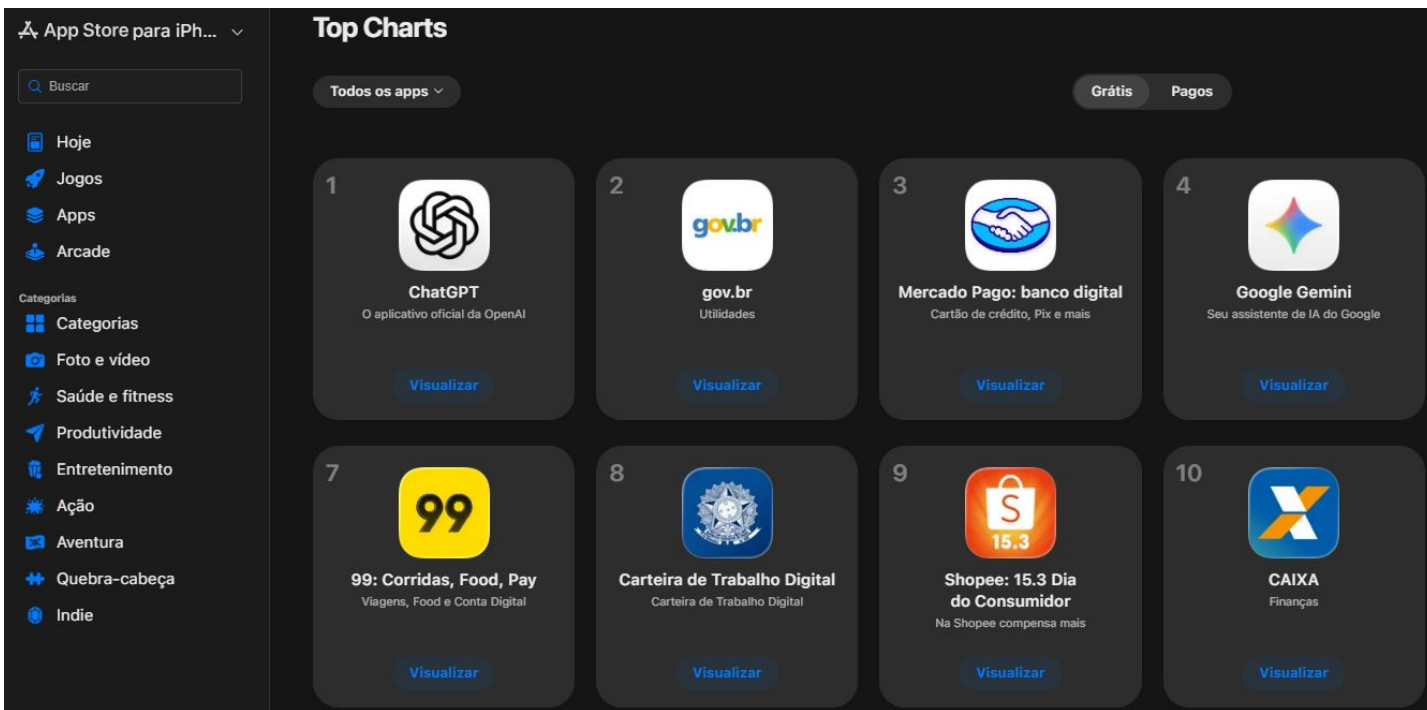


A versão **1.0.0** marca o lançamento público estável do software. Versões **0.x.x** indicam desenvolvimento inicial.

Versionamento Semântico

- Versionamento Semântico (“Semantic Versioning” ou SemVer) é um sistema de controle de versão utilizado para indicar claramente as mudanças em um software.
- As versões seguem o padrão MAJOR.MINOR.PATCH (Ex: 2.1.3), onde:
 - MAJOR (Ápice) - Mudanças incompatíveis com versões anteriores.
 - MINOR (Incremento) - Novas funcionalidades, mas compatível com versões anteriores.
 - PATCH (Correção) - Correção de bugs sem alteração na API.

Versionamento Semântico



Versionamento Semântico

ANDROID / APPS / FERRAMENTAS / GERAL / GOV.BR / VERSÕES ANTIGAS



Gov.br

3.8.0

Governo do Brasil

★ 4.1
 60 reviews

180.4 k
 downloads

segurança

O aplicativo oficial do governo brasileiro

Versões antigas de Gov.br

Se estiver tendo problemas com a última versão de Gov.br devido a incompatibilidades com seu dispositivo, você pode baixar arquivos mais antigos do histórico de versões anteriores de Gov.br para Android na Uptodown. Enquanto você espera que o desenvolvedor de Gov.br corrija os erros da versão mais recente disponível para Android, aqui você pode baixar qualquer versão anterior de Gov.br grátis e livre de vírus. Este histórico de versões de Gov.br contém arquivos compatíveis com as diferentes arquiteturas do Android, de modo que você sempre poderá encontrar uma solução para os seus problemas.

XAPK 3.8.0 2 fev 2026	Android + 8.0	XAPK 3.7.50 1 fev 2026	Android + 8.0
XAPK 3.7.41 3 dez 2025	Android + 8.0	XAPK 3.7.40 25 jul 2025	Android + 8.0

Versionamento Semântico

Refatoração ou Nova Função: 1.0.0

Melhorias: 0.1.0

Bug Fix: 0.0.1

All releases by project:

App Infr
Infr Staff Panel
MFE-Brands
MFE-Campaign
MFE-Influencers
MFE-Pre-campaigns
MFE-Terms
MFE-Transactions
MS-Auth

[Latest releases:](#)

[Staff Panel - Release 3.0.0 - 05/01/2024](#)

- New Feature: Inserir página com histórico geral de todas campanhas e pré-campanhas associadas com o usuário.
- New Feature: Adicionar Recurso de Recuperação de Senha.

[MS-Auth - Release 1.0.0 - 05/01/2024](#)

- New Feature: Adicionar Recurso de Recuperação de Senha

[MS-Notifications - Release 0.1.0 - 14/12/2023](#)

- New Feature: Implementar Rota de Pub/Sub para Push notificação Mobile.

Fonte: Elaboração própria.

Versionamento Semântico

- Exemplo Prático:
- 1.0.0 → Primeira versão estável
- 1.1.0 → Adição de funcionalidade compatível
- 1.1.1 → Correção de bug
- 2.0.0 → Mudança incompatível com versões anteriores
- Vantagens do Versionamento Semântico:
 - Facilita a gestão de dependências.
 - Clareza para desenvolvedores e usuários.
 - Ajuda na manutenção e previsibilidade do software.

Exemplos de Alterações no Código

- Bug Fix – Correção de erros no código.
- New Feature – Adição de uma nova funcionalidade ao software.
- Feature Enhancement – Melhorias em funcionalidades existentes.
- Refactoring – Reorganização do código para torná-lo mais limpo e eficiente.
- Performance – Otimização para melhorar velocidade e eficiência.
- Security Patch – Correção de vulnerabilidades de segurança.
- Dependency Update – Atualização de bibliotecas e frameworks utilizados no projeto.
- Adding Tests – Inclusão de testes automatizados para garantir qualidade do código.

Importância do Versionamento

- **Controle de Mudanças**
 - Permite que múltiplos colaboradores trabalhem no projeto.
 - Facilita a integração de alterações e evita perda de trabalho.
- **Histórico e Auditabilidade**
 - Registra todas as modificações feitas em um arquivo.
 - Essencial para auditorias e conformidade regulatória.
- **Recuperação de Dados**
 - Permite reverter para versões anteriores em caso de erro.
 - Minimiza perda de trabalho e necessidade de retrabalho.
- **Colaboração Eficiente**
 - Melhora a comunicação entre membros da equipe.
 - Uso de branches para testar mudanças sem afetar a principal.
- **Gerenciamento da Qualidade**
 - Permite testar versões antes da implementação final.
 - Garante que apenas versões validadas sejam disponibilizadas.
- **Aprimoramento Contínuo**
 - Possibilita a análise da evolução do projeto ao longo do tempo.
 - Identifica padrões de desempenho e oportunidades de melhoria.
- **Integração com Outras Ferramentas**
 - Conexão com sistemas de gestão de projetos e integração contínua.
 - Centraliza o trabalho e mantém controle das mudanças.

Atividade de Revisão

Link: <https://wayground.com/>



IDE - Ambiente de Desenvolvimento Integrado

Um IDE (Integrated Development Environment) é uma ferramenta que reúne, em um único ambiente, recursos necessários para desenvolver, testar, executar e depurar software.

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código que, por meio de extensões e ferramentas integradas, oferece diversos recursos típicos de um IDE.

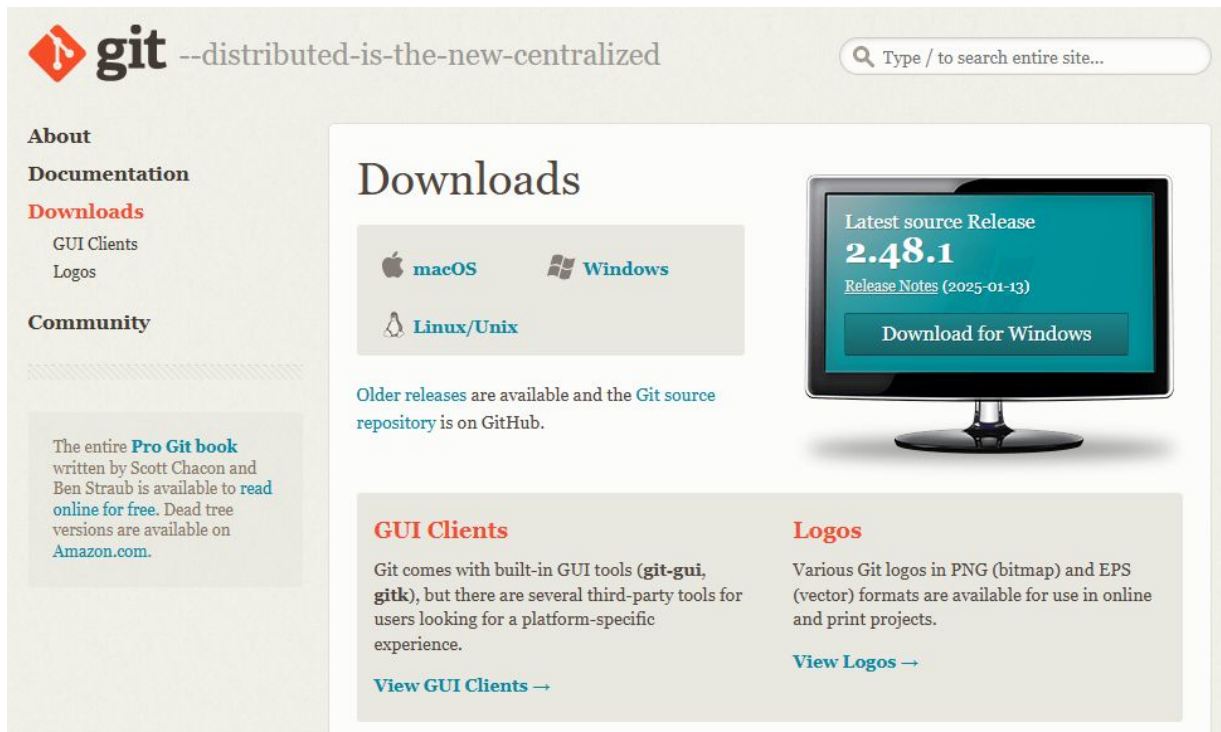
Introdução ao Git

- O que é Git?
 - Sistema de controle de versão de arquivos.
 - Instalado no computador e utilizado via linha de comando.
- O que o Git pode fazer?
 - Sincroniza com repositórios online, permitindo baixar e enviar código.
 - Registra versões do projeto, possibilitando acompanhar mudanças e restaurar versões anteriores.



Fonte: <https://github.com/torvalds>

Instalando o Git



The screenshot shows the Git website's 'Downloads' page. At the top left is the Git logo and the tagline '--distributed-is-the-new-centralized'. To the right is a search bar. On the left sidebar, there are links for 'About', 'Documentation', 'Downloads' (highlighted), 'GUI Clients', 'Logos', and 'Community'. Below these is a text block about the 'Pro Git book'. The main content area has a 'Downloads' heading and three platform-specific download buttons: 'macOS', 'Windows', and 'Linux/Unix'. To the right of these is a large monitor graphic displaying the 'Latest source Release 2.48.1' and a 'Download for Windows' button. Below the platform buttons, it states 'Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.' At the bottom, there are two columns: 'GUI Clients' with a link to 'View GUI Clients →' and 'Logos' with a link to 'View Logos →'.

git --distributed-is-the-new-centralized

Type / to search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

macOS Windows Linux/Unix

Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.

Latest source Release
2.48.1
[Release Notes \(2025-01-13\)](#)
Download for Windows

GUI Clients

Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.

[View GUI Clients →](#)

Logos

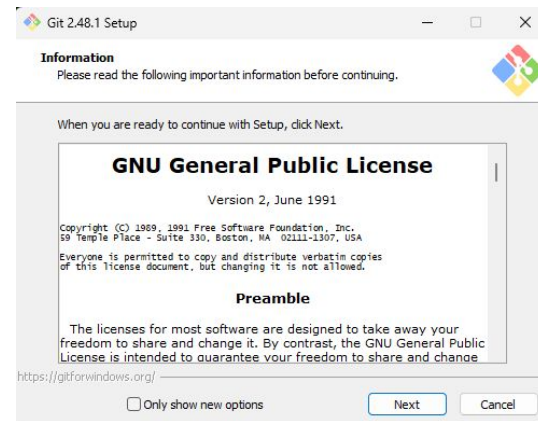
Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.

[View Logos →](#)

Fonte: <https://git-scm.com/downloads>

Instalando o Git

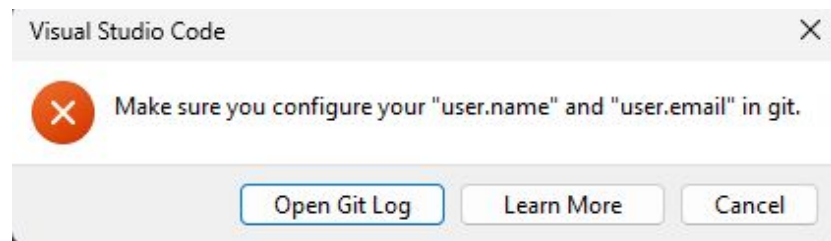
- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
- Abra o Prompt de Comando
- Digite git --version
- Se aparecer a versão instalada, está correto



Fonte: Elaboração própria.

Instalando o Git

- Se solicitado, configure o usuário e e-mail no CMD com os comandos:
 - `git config --global user.name "<Nome>"`
 - `git config --global user.email "<Email>"`
- Abra o VS Code
- Vá até a aba de Controle de Código-Fonte (terceiro ícone à esquerda)
- Se solicitado, instale o Git
- Feche e reabra o VS Code



Fonte: Elaboração própria.

Tags no Git

- O que são tags?
 - Marcadores usados para identificar pontos específicos no histórico do projeto, como versões estáveis (ex: v1.0, v2.0).
- Tipos de tags:
 - Leve (lightweight): Apenas um nome para um commit específico.
 - Anotada (annotated): Armazena informações adicionais, como data, autor e mensagem.
- Uso comum: Marcar releases ou versões importantes do projeto.

Versionamento com Tags no GitHub

- O comando `git tag` lista as tags criadas
- Para criar uma tag, basta utilizar o comando `git tag <nome da tag>`
- Exemplo: `git tag 1.0.0` -> poderia ser utilizada no primeiro commit
- `git push origin <nome da tag>`, adiciona a tag no último commit

Com isso, a cada alteração na aplicação, pode ser detalhado as alterações com maior facilidade, proporcionando uma descrição da alteração e uma sequência de versões desenvolvidas.

Boas Práticas Git

- Commits pequenos e frequentes:
 - Facilita a identificação de problemas e a reversão de mudanças.
- Mensagens de commit claras:
 - Descreva o que foi alterado e por quê.
 - Uso de branches:
 - Mantenha a branch principal estável.
 - Use branches para novas funcionalidades e correções.
- Testes automatizados:
 - Garanta que o código funcione corretamente antes de fazer merge.

Instalando o Node.js

- Node.js é um ambiente de execução JavaScript que permite a execução de código no backend, ou seja, no servidor. Em vez de gerar diretamente conteúdo HTML, ele atua como um serviço para atender às requisições de uma aplicação.
- Com o Node.js, é possível utilizar a mesma linguagem, JavaScript, tanto no servidor quanto no navegador. Isso possibilita uma maior integração entre o frontend e o backend, tornando o desenvolvimento mais eficiente e unificado.

Instalando o Node.js

Download Node.js®

Get Node.js® v22.14.0 (LTS) for Windows using fnm with npm

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell Copy to clipboard

"fnm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit [fnm's website](#)

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

Windows Installer (.msi) Standalone Binary (.zip)

Fonte: <https://nodejs.org/en/download>

Instalando o Node.js

- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
 - Abra o Prompt de Comando
 - Digite `node --version`
 - Se aparecer a versão instalada, está correto



Fonte: Elaboração própria.

Node Package Manager (NPM)

- O NPM (Node Package Manager) é o gerenciador de pacotes do Node.js, instalado automaticamente com ele. Ele facilita a instalação, atualização e remoção de bibliotecas e frameworks JavaScript, além de permitir a criação e compartilhamento de módulos públicos ou privados. Com o NPM, todas as dependências do projeto são gerenciadas de forma automatizada, evitando a necessidade de downloads manuais.
- Um dos principais recursos do NPM é o package.json, que registra todas as dependências do projeto. Isso simplifica a colaboração entre desenvolvedores, pois basta rodar `npm install` para baixar automaticamente todos os pacotes necessários. Dessa forma, o NPM melhora a organização, a eficiência e a escalabilidade dos projetos.

Criando um Projeto React

- O comando `npx create-react-app <nome>` é usado para criar um novo projeto React com uma configuração inicial pronta para desenvolvimento.
- Criará uma nova aplicação React com toda a estrutura de arquivos e configurações necessárias, incluindo:
 - Sistema de build com Webpack
 - Babel para transpilar JavaScript moderno
 - Ambiente de desenvolvimento com servidor local
 - Scripts prontos para build e teste
 - Estrutura básica de pastas
 -

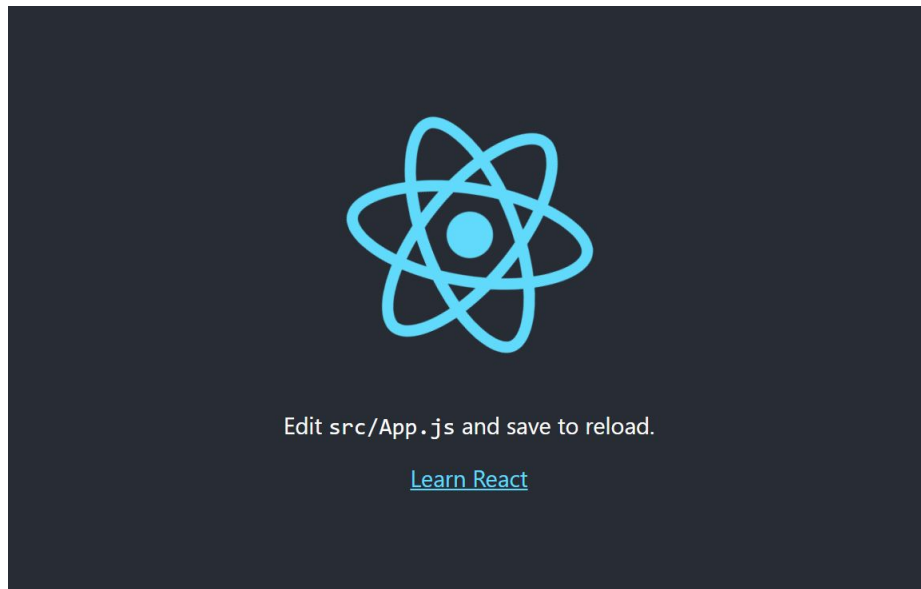
`npx` é um executador de pacotes npm que vem com o Node.js

`create-react-app` é um pacote oficial do React que gera o projeto

Criando um Projeto React

- # Passo 1: Criar o projeto React
 - `npx create-react-app meu-projeto-react`
- # Passo 2: Navegar para a pasta do projeto
 - `cd meu-projeto-react`
- # Passo 3: Abrir o VS Code na pasta do projeto (se ainda não estiver aberto)
 - `code .`
- # Passo 4: Inicie o servidor local para visualizar o projeto no navegador
 - `npm start`

Criando um Projeto React



Fonte: Elaboração própria.

```
You can now view teste-react in the browser.  
  
Local:      http://localhost:3000  
On Your Network: http://192.168.15.183:3000  
  
Note that the development build is not optimized.  
To create a production build, use npm run build.  
  
webpack compiled successfully  
█
```

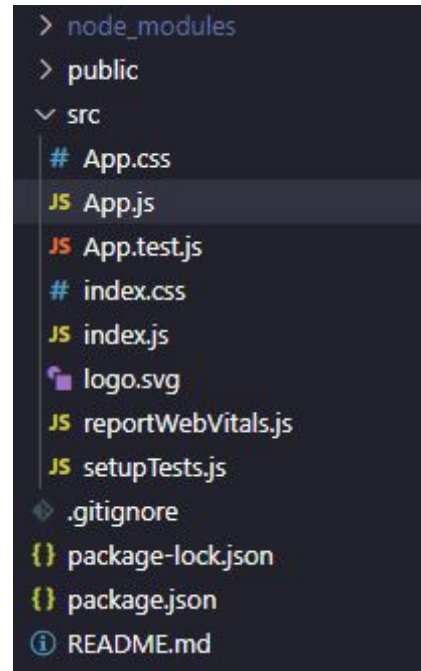
Fonte: Elaboração própria.

Criando um Projeto React

- Pasta `node_modules`
 - Contém os pacotes instalados (bibliotecas JS) npm i (install) para instalar as dependências do projeto
- Pasta `public`
 - Contém arquivo HTML, JSON, imagens
- Pasta `src`
 - Contém arquivos JS React do seu projeto
- O arquivo `.gitignore` contém a definição dos arquivos (como senhas) e diretórios que devem ser ignorados pelo Git. Já o `package.json` e o `package-lock.json` contém informações e comandos necessários para a configuração do projeto, incluindo os dados sobre as dependências dos pacotes

Criando um Projeto React

- index.js
 - Ponto de entrada do React (renderiza App no DOM).
- App.js
 - Componente raiz da aplicação (define a estrutura inicial).
- App.css
 - Estilos do componente App (pode usar CSS Modules/Styled Components).
- index.css
 - Estilos globais (afeta toda a aplicação).



```
> node_modules
> public
▼ src
  # App.css
  JS App.js
  JS App.test.js
  # index.css
  JS index.js
  logo.svg
  JS reportWebVitals.js
  JS setupTests.js
.gitignore
package-lock.json
package.json
README.md
```

Fonte: Elaboração própria.

O que é Deploy?

- Definição: Processo de colocar uma aplicação ou software em produção, tornando-o acessível aos usuários finais.
- Objetivo: Garantir que o software funcione corretamente no ambiente de produção.
- Etapas comuns:
 - Compilação do código.
 - Configuração do ambiente.
 - Testes finais.
 - Publicação.

Vercel para Deploy e Hospedagem

- Hospedagem Simplificada: Vercel é uma plataforma focada em facilitar o deploy de sites estáticos e aplicações modernas.
- Integração com Git: Conecta-se facilmente com GitHub, GitLab e Bitbucket, realizando deploys automáticos a cada push.
- Suporte a Frameworks Modernos: Ideal para aplicações desenvolvidas com Next.js, Nuxt.js, React, Vue e outros frameworks populares.
- Deploys Instantâneos: Permite rollback e deploys rápidos, garantindo atualizações ágeis e seguras.

Vercel para Deploy e Hospedagem

- Serverless Functions: Possibilita a execução de funções backend sem gerenciar servidores, escalando conforme a demanda.
- CDN Global: Distribui seu conteúdo em uma rede de alta performance, garantindo baixa latência e melhor experiência para o usuário.
- Foco em Performance e Escalabilidade: Projetada para oferecer alta performance, escalabilidade automática e segurança para aplicações web modernas.

Atividade

Desenvolvam uma aplicação React utilizando o Visual Studio Code (VS Code) como ambiente de desenvolvimento. Em seguida, utilizem o Git para versionar o projeto e realizar o commit e push para um repositório no GitHub. Após publicar o código no GitHub, realizem o deploy da aplicação na Vercel, conectando o repositório para que a plataforma possa realizar a publicação automática do projeto. Ao final, o projeto deverá estar disponível online por meio de uma URL pública da Vercel.

Atividade

3. Em grupos, escolham um Framework Front-end e elaborem um relatório técnico em PDF (mínimo de 5 páginas) apresentando suas principais características, vantagens, aplicações no mercado e um exemplo de utilização em um projeto Web.

Conclusão

- Apresentação inicial da disciplina;
- Entendimento dos Planos de Aulas e Ensino;
- Apresentação do Conteúdo Programático;
- Metodologia de Ensino;
- Critérios de Avaliação;
- Primeira Atividade.

Referências

1. SOUZA, Natan. ****Bootstrap 4: conheça a biblioteca front-end mais utilizada no mundo.**** São Paulo: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>.
2. MACHADO, Kheronn Khennedy. ****Angular 11 e Firebase: construindo uma aplicação integrada com a plataforma do Google.**** São Paulo: Casa do Código, 2021. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 maio 2025.
3. EIS, Diego. ****Guia Front-end: o caminho das pedras para ser um dev front-end.**** São Paulo: Casa do Código, 2015. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>.
4. GONÇALVES, Edson. ****Desenvolvendo aplicações Web com JSP, Servlets, JavaServer Faces, Hibernate, EJB 3 Persistence e Ajax.**** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, c2007.

Referências

5. HARTCOPP, Patrícia Ferreira. ****Métrica Web.**** São Paulo: Contentus, 2020. E-book (94 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185191>. Acesso em: 30 abr. 2024.
6. NIEDERAUER, Juliano. ****Desenvolvendo Websites com PHP: aprenda a criar Websites dinâmicos e interativos com PHP e banco de dados.**** 3. ed. São Paulo: Novatec, 2017.
7. PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. ****Design de Interação: além da interação Homem-Computador.**** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
8. SOUSA, Roque Fernando Marcos. ****Canvas HTML 5: composição gráfica e interatividade na Web.**** Rio de Janeiro: Brasport, 2014. E-book (194 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160686>. Acesso em: 22 jun. 2024.

Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br